ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Книга 3. Система радиофикации (РФ), система телевизионного

вещания (ТВ), система электрочасофикации (ЭЧ)

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3

Том 5.5.3

ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10

Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Книга 3. Система радиофикации (РФ), система телевизионного вещания (ТВ), система электрочасофикации (ЭЧ)

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3

Том 5.5.3

Генеральный директор Е.Р. Садчиков

Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва, 2025

Обозначение	Наименование	Примечание
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-С	Содержание тома	Стр. 2
	Текстовая часть	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ТЧ	Пояснительная записка	Стр. 3-11
	Графическая часть	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧ1	Обозначения условные графические	Стр. 12
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧ2	Схема структурная системы радиофикации	Стр. 13
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧ3	Монтажная схема соединения в распределительной коробке РОН-2	Стр. 14
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧ4	Схема структурная системы телевизионного вещания	Стр. 15
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧ5	Шкаф системы телевизионного вещания	Стр. 16
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧ6	Схема структурная системы радиофикации	Стр. 17
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧ7	Схема расположения оборудования системы радиофикации	Стр. 18-20
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧ8	Схема расположения оборудования системы вещательного телевидения	Стр. 21-23
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧ9	Схема расположения оборудования системы часофикации.	Стр. 24-26
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 ЗД	Задание на электроснабжение	Стр. 27
	Прилагаемая документация	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стр. 28-31

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-С		
Разработал		Илюшин			09.25	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25		***ООО «СПК-СТРОЙ»***		
ГИП		Черных			09.25				

Содержание

Общие данные 3

а) сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования 4

б) характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения 4

в) характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 4

д) обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 5

е) местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи 5

ж) обоснование способов учета трафика 5

з) перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации 5

и) перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 5

к) описание технических решений по защите информации (при необходимости) 7

л) характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), - для объектов производственного назначения 7

м) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения 7

Система часофикации (СЧ); 7

Система проводного радиовещания; 8

Система коллективного приема телевидения (СКПТ). 8

Согласовано 11.10.21

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ТЧ			
Разработал		Илюшин			09.25	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П	1	9
Н. контр.		Лаврентьева			09.25		ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 8

о) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения 9

п) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования 9

Общие данные

Проектная документация разработана на основании:

Технического задания на разработку проектной документации «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 10, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д. 11».

Состав и содержание подраздела **«Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи»** выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-методических документов:

– ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

– ПУЭ Правила устройства электроустановок -6-е и 7-е издание;

– Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации требований к их содержанию»;

– Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 578/365 “Об утверждении Положения о системах оповещения населения”;

– СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования;

– СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования;

– РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети;

– ГОСТ Р 56875-2016 Информационные технологии. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий.

– ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

– ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения»;

– ГОСТ Р 58239-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные трассы и пространства горизонтальной и магистральной подсистем структурированной кабельной системы. Основные положения»;

– ГОСТ Р 58242-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения»;

– СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания";

– EIA/TIA - 569- Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces, 1998 г. Описаны принципы устройства трасс для прокладки кабелей, выбора помещений под отсеки связи, аппаратные комнаты,

– TIA/EIA-570-A. Residential Telecommunicatins Cabling Standard, 1999 г. Телекоммуникационный стандарт для жилых зданий. Содержание аналогично TIA/EIA-568-A;

– EIA/TIA-606. Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings. Описаны принципы маркировки всех компонентов кабельных систем;

– EIA/TIA - 607. Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications. Описаны принципы электрического заземления телекоммуникационного оборудования;

– ISO standart 11801. Международный аналог стандарта EIA/TIA-568-B;

– Применяемая аппаратура связи и сигнализации имеет сертификаты соответствия (ГОСТ Р) и сертификаты пожарной безопасности (ССПБ).

а) сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

На объекте предусматривается установка конвертера IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 (SW 2.6), обеспечивающего подключение потребителей системы проводного вещания посредством сети Internet. В здании устанавливается 11 радиоточек в помещениях руководящего состава и на круглосуточных постах охраны.

Приём сигналов телевизионного вещания производится по оптической линии провайдера. Конвертирование осуществляется оптическим узлом ОУК-800R для сетей кабельного телевидения с обратным каналом. В здании, в помещениях руководящего состава, устанавливается 10 телевизионных розеток.

Система часофикации и звонковой сигнализации строится на основе первичного и вторичного оборудования. В качестве первичного прибора используются главные часы (первичные) ПИК-2М-4225д. В здании устанавливаются 72 шт. вторичных часов ВЧ 03/03 (ВЧС-03) и 21 приборов звонковой сигнализации МЗМ-1.

б) характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения

Не требуется как для объекта непроизводственного назначения.

в) характеристика состава и структуры сооружений и линий связи

Для возможности организации сети передачи данных на объекте «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 10, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11» и связи с внешними сетями, в соответствии с ТУ оператора Ростелеком, организуется путём подключения к существующему оптическому кабелю в помещении серверной пом.241.

Оператор связи предоставляет следующие услуги:

- телефония – интерфейс доступа FXS/FXO;
- интернет FTTB – интерфейс доступа FE/GE коммутатора доступа;
- кабельное телевидение – модулированный сигнал, передаваемый по оптическому волокну;
- радиовещание FTTB – интерфейс доступа IP/СПВ.

Кабельная система сети радиофикации состоит из следующих элементов:

- магистральная кабельная система, выполняемая кабелем КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38;
- горизонтальная кабельная система, выполняемая кабелем КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8;
- ответвительные коробки КРА-4;

- радиорозетки РПВС.

Кабельная система системы коллективного приёма телевидения состоит из следующих элементов:

- магистральная кабельная система, выполняемая кабелем РК 75-7-327нг(А)-LSLTx;
- горизонтальная кабельная система, выполняемая кабелем РК 75-4,8-322нг(А)-LSLTx;
- абонентские ответвители RTM;
- телевизионные розетки TV ATLAS DESIGN.

Кабельная система системы часофикации состоит из следующих элементов:

- кабельная система, выполняемая кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38;
- коробки коммутационные для 4х2 проводов КС-4 пластик.

д) обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях)

Местонахождение и параметры точек подключения к сети электросвязи Ростелеком
- точка подключения – проектируемый ШТК-3 в здании объекта;
- технология подключения – FTTB;
- параметры кабеля (тип, ёмкость) – ВОК 16 волокон;
- максимальная скорость доступа - 1000 Мбит/с.

е) местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи

Точкой присоединения к внешним сетям является оптический кросс в телекоммуникационном шкафу ШТК-3, расположенном в помещении серверной (пом. 241).

ж) обоснование способов учета трафика

Учёт трафика реализуется поставщиком услуг связи.

з) перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации

Мероприятия по взаимодействию систем управления и технической эксплуатации данной проектной документацией не разрабатываются.

и) перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи проектом предусматривается:
- использование высоконадёжного активного оборудования;
- применение источников бесперебойного питания;

- построение кабельной распределительной сети с использованием стандартов структурированной кабельной системы (СКС);
- размещение оборудования связи в отдельных, охраняемых помещениях для недопущения несанкционированного доступа к ним;
- прокладка кабелей в закрытых пространствах, исключающих случайный доступ и повреждение линий;
- защита системами охранной сигнализации основных информационных узлов.

Для устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях предусмотрено сертифицированное оборудование, зарекомендовавших себя на многих промышленных предприятиях.

Центральное оборудование расположено в телекоммуникационном шкафу ШТК-3 в защищаемом помещении. Помещение серверной защищено охранной сигнализацией, защищая таким образом оборудование телекоммуникационной сети от несанкционированного доступа.

Применяемые в данной проектной документации кабели соответствуют ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Оболочка кабеля состоит из материалов с пониженным дымо-газовыделением.

Для проектируемого оборудования предусматривается - выделенная однофазная трехпроводная электрическая сеть с заземленной нейтралью напряжением 220В 50Гц, выполняемая в электротехнической части проекта. Оборудование систем связи является электроприемником 1-й категории надежности электроснабжения по классификатору ПУЭ и требованиям РД 45.162-2001, согласно ПУЭ.

В телекоммуникационном шкафу, установленное оборудование напряжением выше 42 В обеспечено защитное зануление с использованием соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением 380/220 В.

Заземление системы связи выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 464-79* и технической документации завода-изготовителя.

Для обеспечения надлежащего уровня электробезопасности выполнено защитное заземление нетоковедущих частей электрооборудования, металлических оболочек, стальных защитных труб, коробов и шкафов телемеханики, а в соответствии с ПУЭ гл.1.7.

Для заземления проектируемого оборудования связи учтено строительство заземляющих устройств защитного заземляющего устройства. Величина защитного заземления не должна превышать 4 Ом. Устройства заземления предусмотрены электротехнической частью проекта.

В чрезвычайных ситуациях управление сетями связи осуществляется в соответствии со статьями 65, 65.1, 66 Федерального закона №126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи».

Устойчивое функционирование сетей связи обеспечивается топологией сети и схемой организации связи с использованием принципов резервирования при проектировании и построении сетей электросвязи, а также в соответствии с Требованиями к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования, утвержденных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №1229 от 25.11.2021.

Порядок принятия мер в чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии с Положением о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №921 от 20.05.2022.

к) описание технических решений по защите информации (при необходимости)

Для защиты информации при передаче данных на объекте используется маршрутизатор ESR-30, установленный в телекоммуникационном шкафу ШТК-3 в серверной (пом. 241). Посредством маршрутизатора осуществляется контроль и фильтрация проходящего через него сетевого трафика в соответствии с заданными правилами.

Доступ к оборудованию в серверной (пом. 241) защищён охранной сигнализацией.

л) характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), - для объектов производственного назначения

Не требуется, как для объекта непроизводственного назначения

м) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения

В помещениях здания, в составе данного раздела, предусмотрены следующие виды систем:

- Система часофикации (СЧ);
- Система проводного радиовещания (ПВ);
- Система коллективного приема телевидения (СКПТ).

Система часофикации (СЧ);

Система часофикации выполняется на оборудовании АО "НИИЧаспром".

Система строится на основании первичного и вторичного оборудования. В качестве первичного прибора используются главные часы (первичные) " ПИК-2М-4225д ". Первичные часы предназначены для управления вторичными часами, так же синхронизации других потребителей.

Первичные часы устанавливаются в помещении серверной (пом. 241), монтаж в шкафу ШТК-3.

Вторичное оборудование представляет собой стрелочные вторичные часы " ВЧ 03/03 (ВЧС-03)". Серия часов ВЧ (вторичные часы) оснащается механизмами, управляемыми последовательностью разнополярных импульсов секундной или минутной частоты от первичных часов. Вторичные часы размещаются, в кабинетах, холлах и в помещениях спортивного назначения, на высоте 2,3 м.

Для звонковой сигнализации используется звонок проводной громкого боя (Школьный) МЗМ-1. Подключение линии звонка производится к релейным выходам первичных часов.

Все кабельные линии системы часофикации выполнены кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 соединены последовательно – от прибора к прибору, через ответвительные коробки и заводятся на центральные часы (главные).

Система проводного радиовещания;

На объекте предусматривается установка конвертера IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 (SW 2.6), обеспечивающего подключение потребителей системы проводного вещания посредством сети Internet.

В здании устанавливается 11 радиоточек в помещениях руководящего состава и на круглосуточных постах охраны. Каждая радиоточка оборудуется радиорозеткой РПВС.

Нагрузка сети радиотрансляции принята из расчета один абонентский автономный радиоприемник в каждое оборудуемое помещение.

Магистральная кабельная система, выполняется кабелем КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38, горизонтальная кабельная система, выполняется кабелем КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8.

Система коллективного приема телевидения (СКПТ).

Прием программ телевидения осуществляется от сигнала оператора по волоконно-оптической сети. Конвертирование осуществляется оптическим узлом ОУК-800R для сетей кабельного телевидения с обратным каналом. В здании, в помещениях руководящего состава, устанавливается 10 телевизионных розеток.

Магистральная кабельная система, выполняется кабелем РК 75-7-327нг(А)-LSLTx, горизонтальная кабельная система, выполняется кабелем РК 75-4,8-322нг(А)-LSLTx. Деление сигнала осуществляется абонентскими ответвителями RTM на необходимое количество отводов. Свободные порты ответвителей терминируются сопротивлением 75 Ом.

Модель телевизионных розеток TV ATLAS DESIGN от SE.

н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения

Коммутационное оборудование, позволяющее производить учет исходящего трафика, данной проектной документацией, не разрабатывается. Учёт трафика реализуется поставщиком услуг связи.

о) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения

Не требуется, как для объекта непроизводственного назначения

п) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования

Магистральная внешняя сеть от точки присоединения (муфта оператора связи) до главного кросса (телекоммуникационный шкаф ШТК-3) выполняется одномодовым волоконно-оптическим кабелем с количеством волокон не менее 16 (по проекту оператора связи).

Условные обозначения и изображения

Обозначение		Наименование
PTx.x	P	Розетка радиофикации РПВС для подключения 3-х программного радиоприёмника
KPx.x		Ограничительная коробка РОН-2
KCx.x		Коробка коммутационная для 4х2 проводов КС-4
IP/СПВ	FG-ACE-CON-VF/Eth	Конвертер IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 (SW 2.6)
ROUTx		Маршрутизатор, устанавливаемый по проекту СКС
UPSx.x		Источник бесперебойного питания, устанавливаемый по проекту СКС
OEx.x	E O	Оптический узел ОУК-800R для сетей кабельного телевидения с обратным каналом
TVx.x		Розетка телевизионная ATN000185
OTx.x		Абонентский ответвитель RTM
ЧСx	ПИК-2М-4222д	Часовая станция ПИК-2М-4225д
TIMx.x		Вторичные стрелочные часы ВЧ 03/03 (ВЧС-03)
BIASx.x		Звонок проводной громкого боя (Школьный) МЗМ-1

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧ1

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

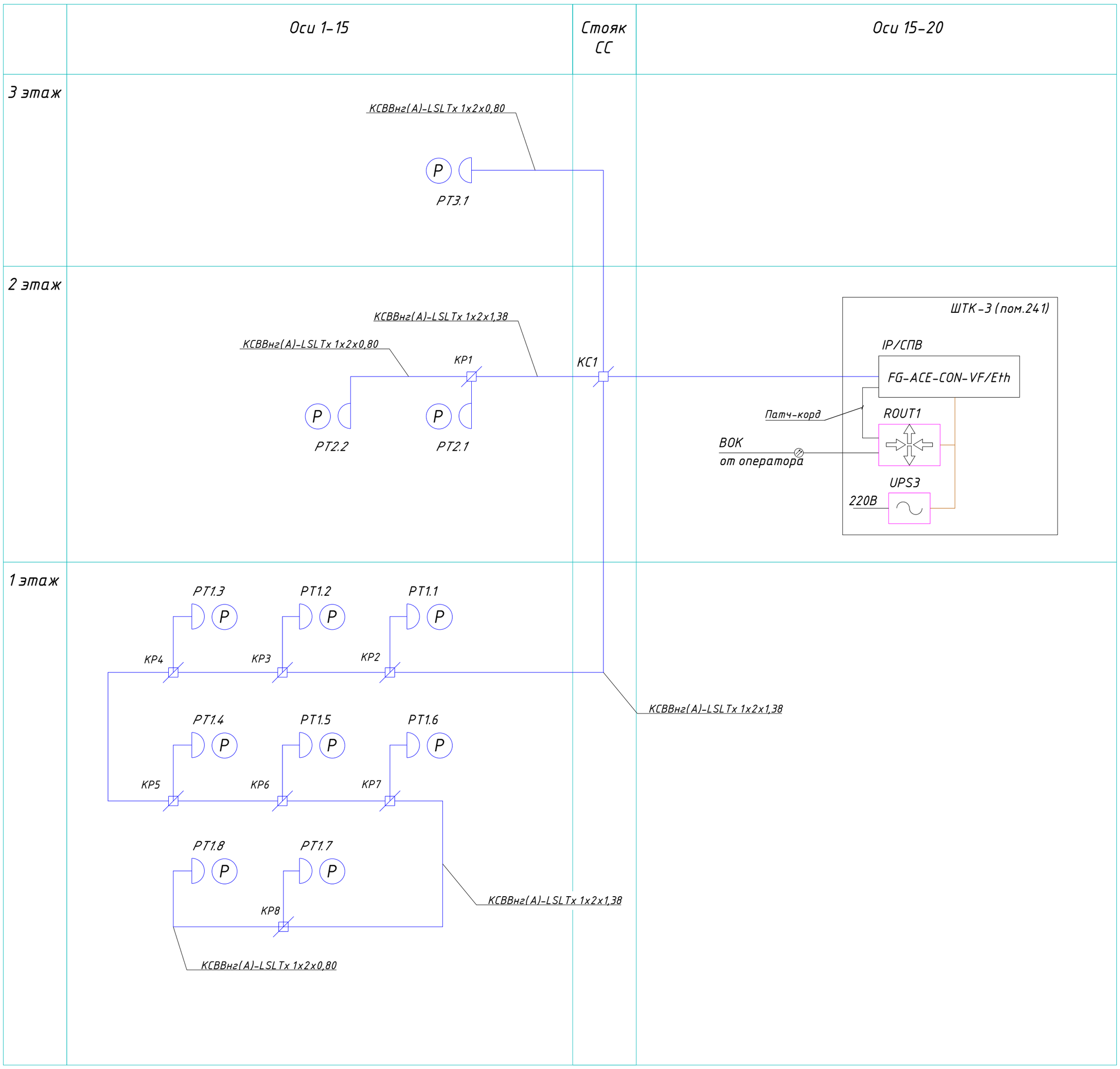
Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации

Стадия	Лист	Листов
П		1

Обозначения условные графические

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А4



* – оборудование выделенное сиреневым цветом учтено в разделе 25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3

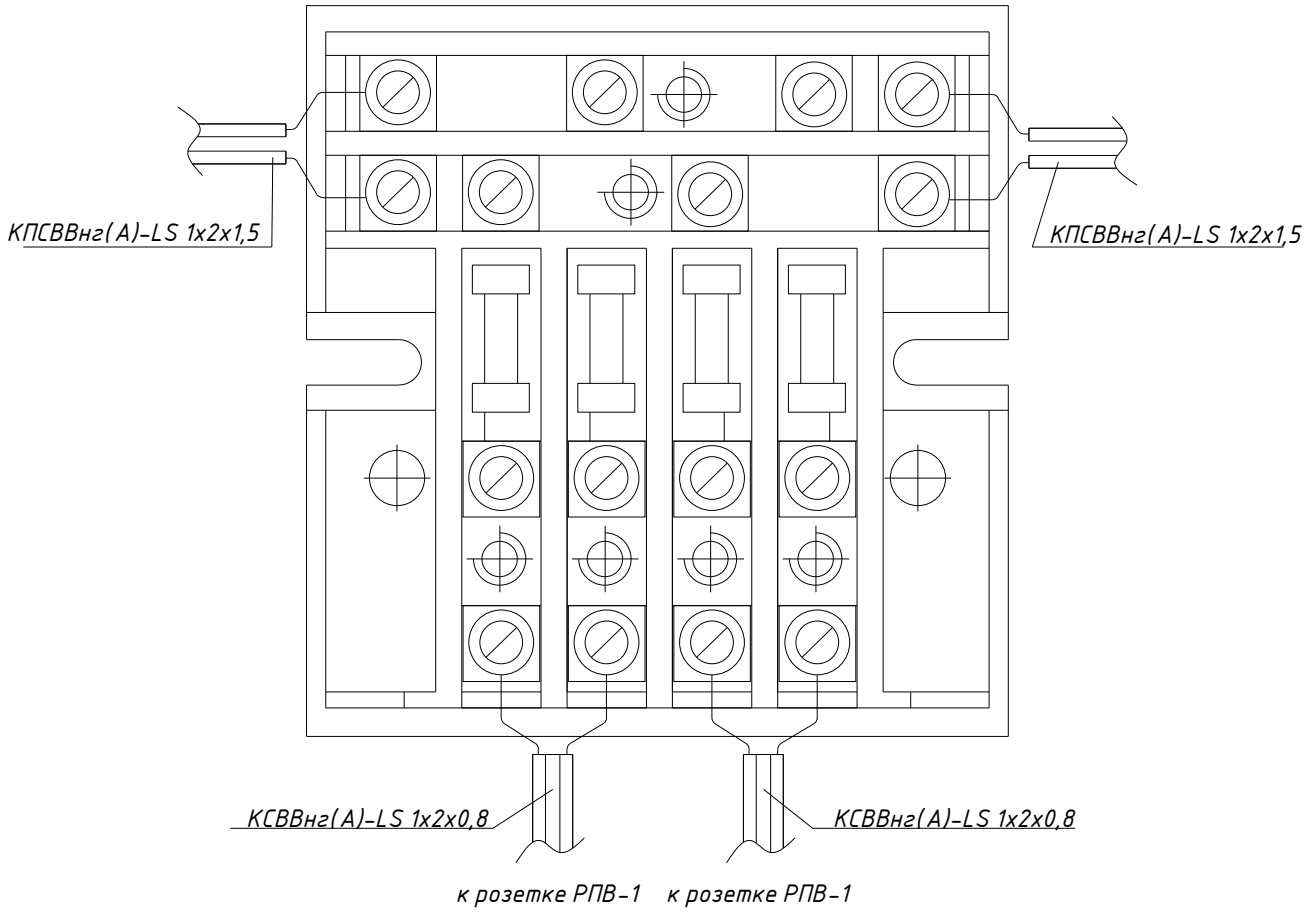
						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 –ГЧ2
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Разработал		Илюшин			09.25	Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации — Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Лаврентьева			09.25	
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Схема структурная системы радиофикации — ООО «СПК-СТРОЙ»
ГИП		Черных			09.25	

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2



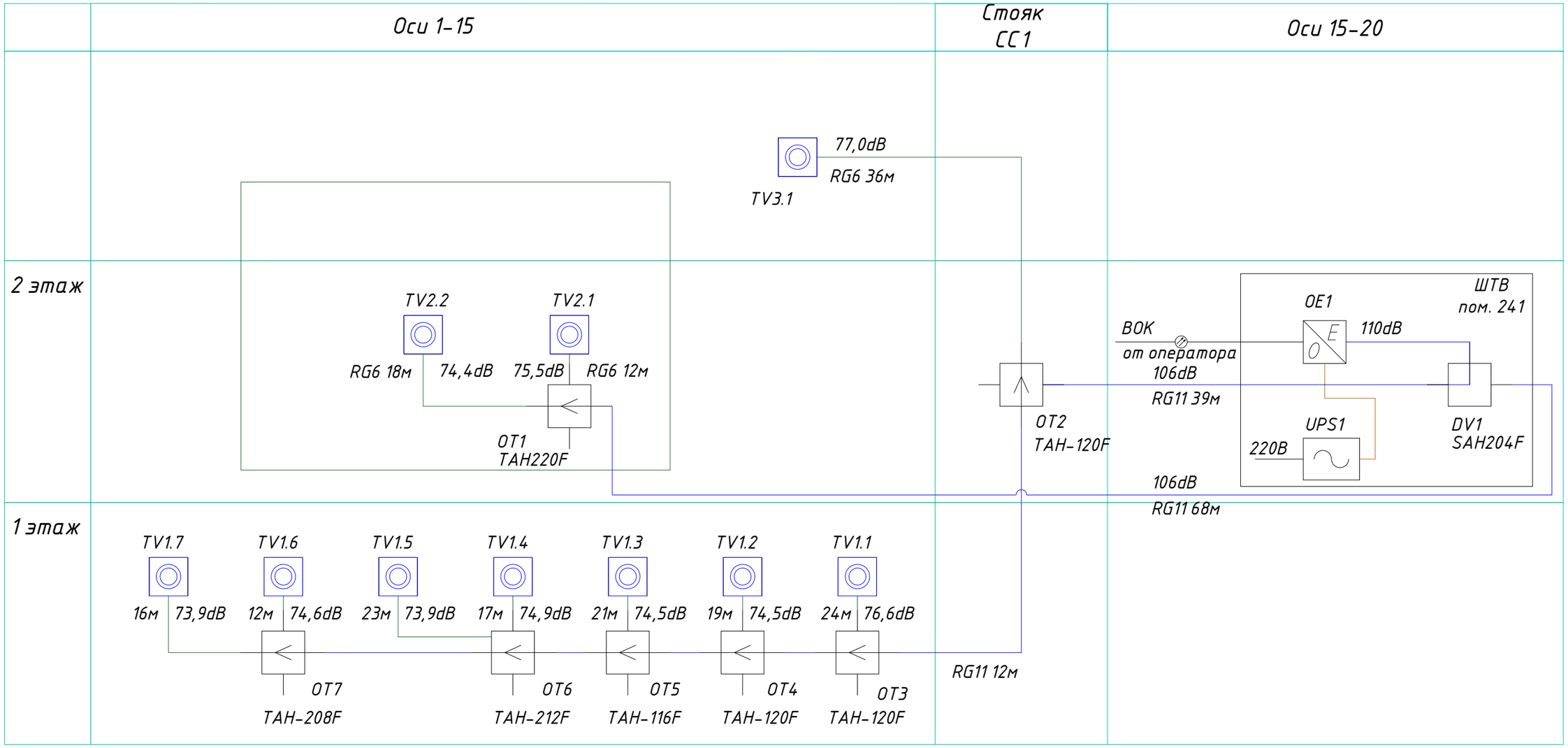
						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧЗ		
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Разработал		Илюшин			09.25	Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Монтажная схема соединения в распределительной коробке РОН-2	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А4



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 -ГЧ4			
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11			
Разработал		Илюшин			09.25	Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Схема структурная системы телевизионного вещания	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

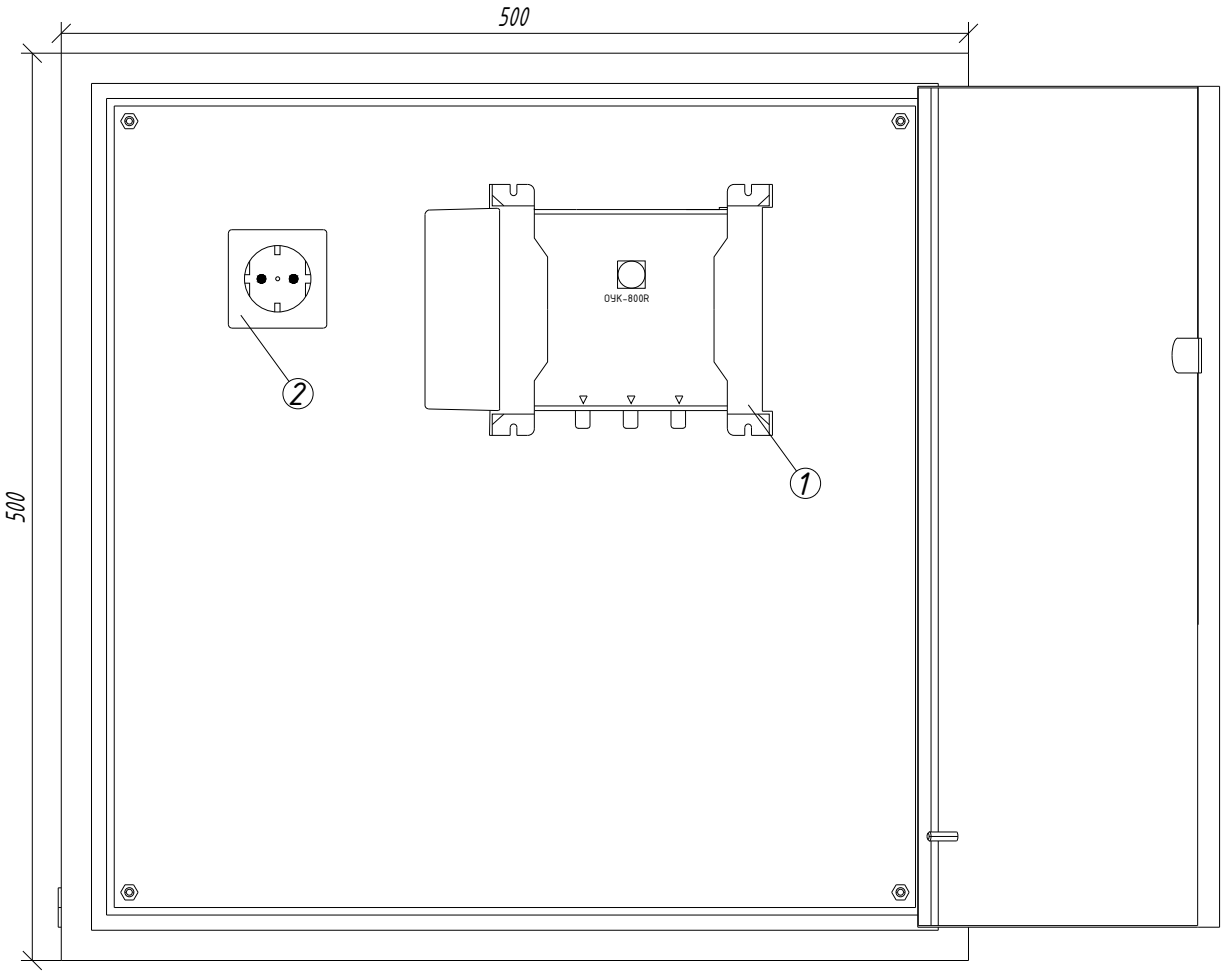
Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Схема расстановки оборудования ШТВ
в корпусе металлическом (500х500х200мм) IP54



1 - розетка электропитания 220В
2 - оптический узел ОУК-800R

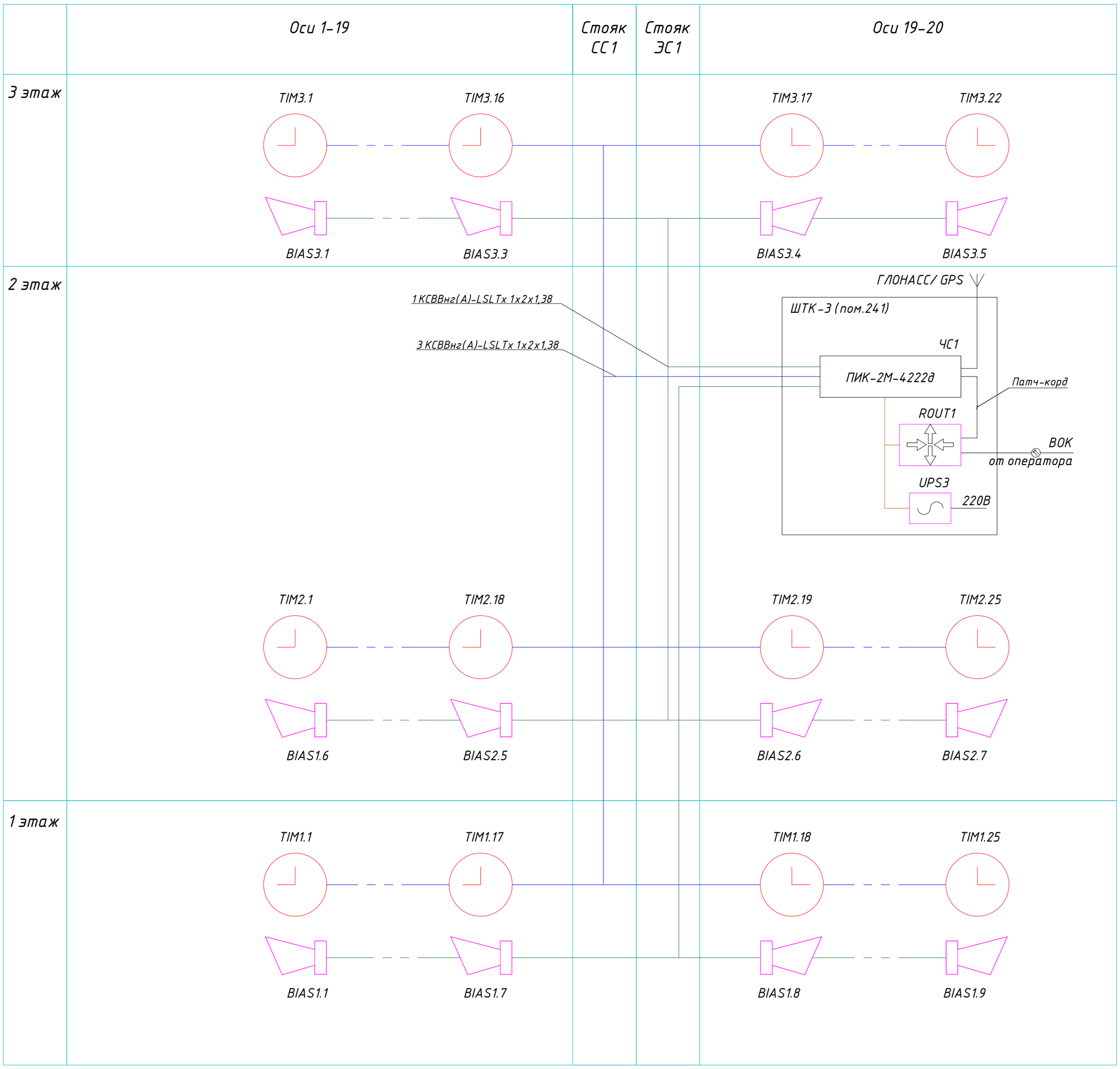
						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3-ГЧ5		
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Разработал		Илюшин			09.25	Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Шкаф системы телевизионного вещания	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А4



* – оборудование выделенное сиреневым цветом учтено в разделе 25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3

						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 –ГЧ6
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Разработал		Илюшин			09.25	Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации — Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Лаврентьева			09.25	
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Схема структурная системы радиофикации — ООО «СПК-СТРОЙ»
ГИП		Черных			09.25	

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
101	Тамбур	19,24	
102	Тамбур	7,47	
103	Тамбур	7,47	
104	Комната охраны	6,86	
105	Электрощитовая	5,96	
106	Процедурная	14,03	
107	Медицинский кабинет	13,81	
108	Приемная	16,40	
109	Кабинет директора	28,50	
110	Переговорная	10,62	
111	Санузел	4,90	
112	Вестибюль		
113	Методический кабинет	83,42	
114	Гардеробная	17,36	
115	Кабинет заведующей	8,36	
116	Санузел для МГН	4,95	
117	Санузел	15,79	
118	Помещение технического персонала	12,84	
119	Лестничная клетка		
120	Выход из подвала		
121	Кабинет зама по АХЧ	26,70	
122	Комбинированная мастерская	82,68	
123	Инструментальная	14,50	
124	Кабинет хайтек	62,61	
125	Кабинет домоводства	75,44	
126	Инвентарная	8,00	
127	Коридор	62,21	
128	Санузел	14,73	
129	Санузел	15,81	
130	Санузел	3,22	
131	Лестничная клетка		
132	Выход из подвала		
133	Учебные классы начальной школы	53,46	
134	Учебные классы начальной школы	53,46	

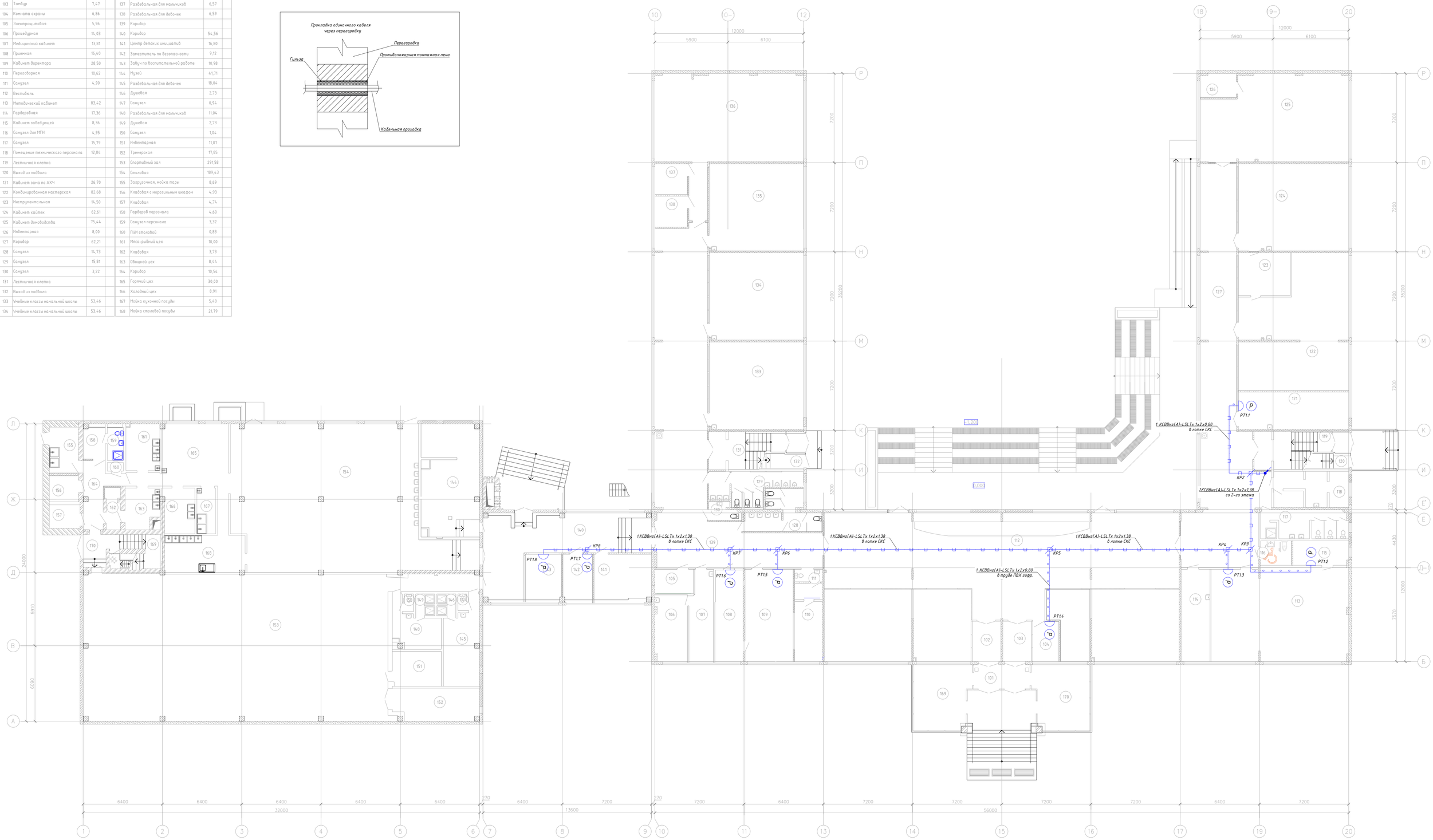
Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
135	Учебные классы начальной школы	53,46	
136	Помещение для активного отдыха учащихся	91,94	
137	Раздевальная для мальчиков	6,57	
138	Раздевальная для девочек	6,59	
139	Коридор		
140	Коридор	54,56	
141	Центр детских инициатив	16,80	
142	Заместитель по безопасности	9,12	
143	Завуч по воспитательной работе	10,98	
144	Музей	41,71	
145	Раздевальная для девочек	18,04	
146	Душевая	2,73	
147	Санузел	0,94	
148	Раздевальная для мальчиков	11,04	
149	Душевая	2,73	
150	Санузел	1,04	
151	Инвентарная	11,07	
152	Тренерская	17,85	
153	Спортивный зал	291,58	
154	Столовая	189,43	
155	Загрузочная, мойка тары	8,69	
156	Кладовая с морозильным шкафом	4,93	
157	Кладовая	4,74	
158	Гардероб персонала	4,60	
159	Санузел персонала	3,32	
160	ПУИ столовой	0,83	
161	Мясо-рыбный цех	10,00	
162	Кладовая	3,73	
163	Овощной цех	8,44	
164	Коридор	10,54	
165	Горячий цех	30,00	
166	Холодный цех	8,91	
167	Мойка кухонной посуды	5,40	
168	Мойка столовой посуды	21,79	

Экспликация помещений первого этажа

169	Тамбур		
170	Тамбур		

План 1-го этажа.



Условные обозначения

- (Р) – радиорозетка;
- – универсальная коробка РОН-2;
- – ответвительная коробка УК-2П;

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал	Илешин				09.25
Проверил	Лабритьева				09.25
Н. контр.	Лабритьева				09.25
ГИП	Черных				09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 -ГЧ.7

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации

Схема расположения оборудования системы радиофикации. 1 этаж. М1:100

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

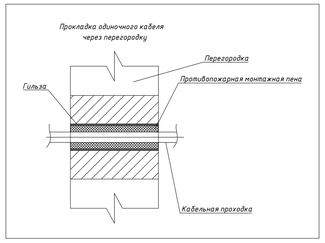
ООО «СПК - СТРОЙ»

Формат А0

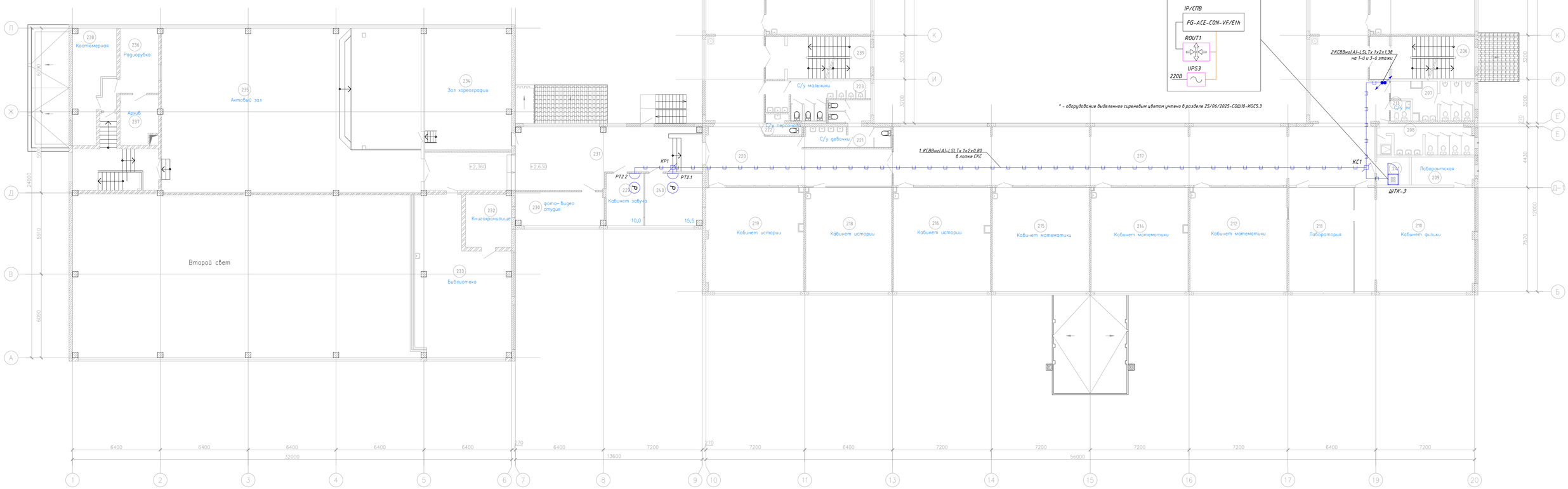
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Лаборантская	20,59	
202	Кабинет информатики	63,79	
203	Кабинет информатики	53,16	
204	Кабинет робототехники	53,42	
205	Кабинет математики	53,20	
206	Лестничная клетка	23,15	
207	Санузел мальчики	17,52	
208	Санузел девочки	16,06	
209	Лаборантская	14,45	
210	Кабинет физики	66,06	
211	Лаборатория	35,64	
212	Кабинет математики	35,64	
213	С/у уч.	53,48	
214	Кабинет математики	53,28	
215	Кабинет математики	53,48	
216	Кабинет истории	53,21	
217	Коридор		
218	Кабинет истории	47,34	
219	Кабинет истории	14,73	
220	Коридор	15,81	
221	С/у девочки	14,73	
222	С/у персонала	3,22	
223	С/у мальчики	15,81	
224	Кабинет начальной школы	53,20	
225	Кабинет начальной школы	53,45	
226	Кабинет начальной школы	53,21	
227	Кабинет начальной школы	63,29	
228	Кабинет психолога	21,33	
229	Кабинет завуча	10,00	
230	Фото- видео студия	15,72	
231	Коридор	77,96	
232	Книгохранилище		
233	Библиотека	67,87	
234	Зал хореографии	55,76	
235	Актовый зал	226,21	
236	Радиорубка	13,27	
237	Архив	9,61	
238	Костюмерная	20,23	
239	Лестничная клетка	18,42	
240	Кабинет завуча	15,50	
241	Серверная	4,66	



План 2-го этажа.



Условные обозначения

- Р – радиорозетка;
- – универсальная коробка РОН-2;
- – ответвительная коробка УК-2П;

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 -ГЧ7
Разработал		Илешин			09.25	Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11
Проверил		Лабунтьева			09.25	Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации
Н. контр.		Лабунтьева			09.25	Схема расположения оборудования системы радиофикации. 2 этаж. М1:100
ГИП		Черных			09.25	ООО «СПК-СТРОЙ»

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Формат А0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

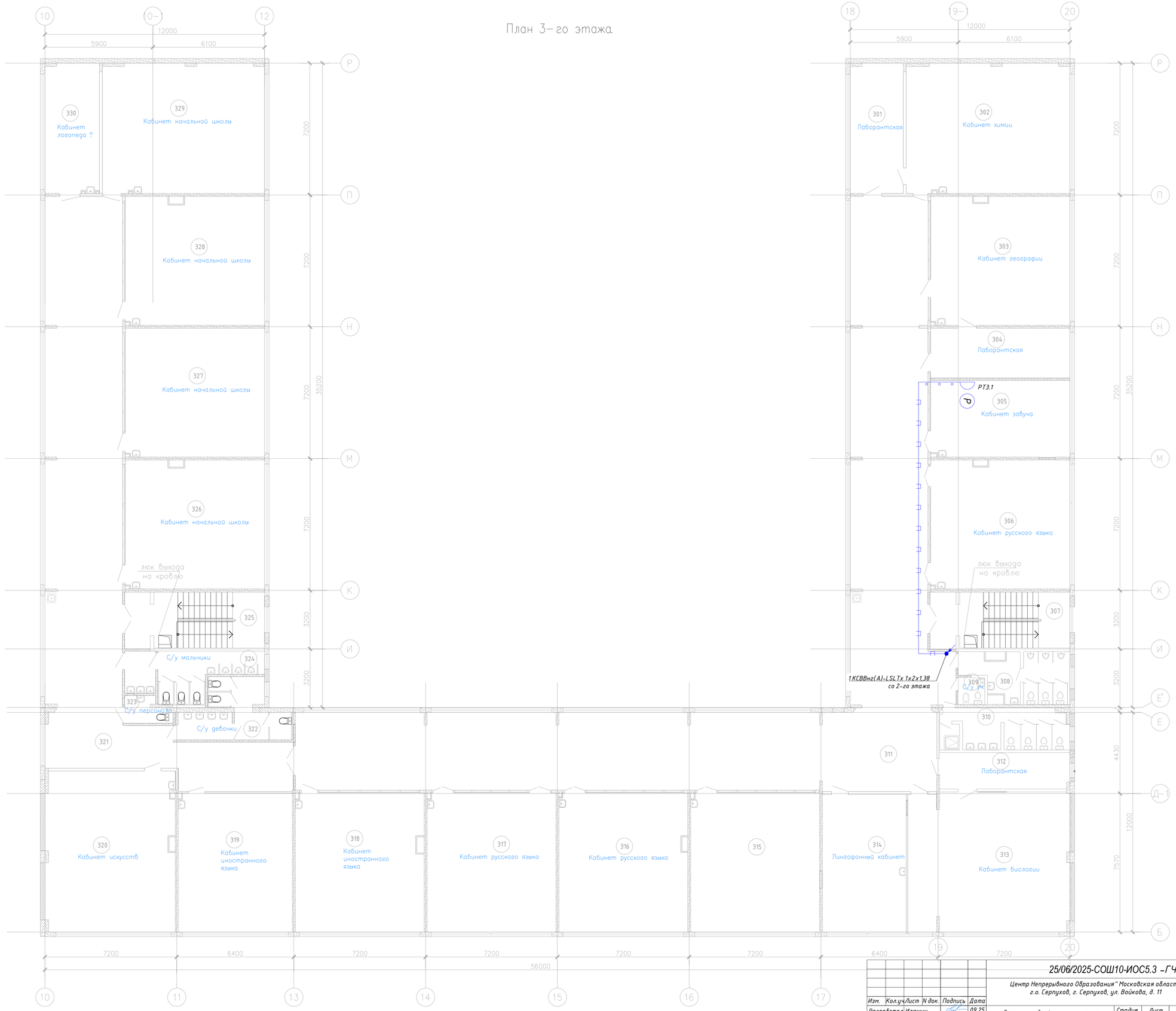
План 3-го этажа.

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Лаборантская	20.53	
302	Кабинет химии	63.15	
303	Кабинет географии	53.13	
304	Лаборантская	20.69	
305	Кабинет завуча	31.85	
306	Кабинет русского языка	53.10	
307	Лестничная клетка	23.15	
308	С/у мальчики	15.13	
309	С/у уч.		
310	С/у девочки	16.06	
311	Коридор		
312	Лаборантская	14.10	
313	Кабинет биологии	67.12	
314	Лингафонный кабинет	34.44	
315	Кабинет русского языка	53.48	
316	Кабинет русского языка	53.17	
317	Кабинет русского языка	53.48	
318	Кабинет иностранного языка	53.02	
319	Кабинет иностранного языка	47.34	
320	Кабинет искусств	61.64	
321	Коридор		
322	С/у девочки	14.73	
323	С/у персонала	3.22	
324	С/у мальчики	3.24	
325	Лестничная клетка	18.42	
326	Кабинет начальной школы	53.20	
327	Кабинет начальной школы	53.45	
328	Кабинет начальной школы	53.21	
329	Кабинет начальной школы	62.74	
330	Кабинет логопеда	21.33	

Условные обозначения

- Р – радиорозетка;
- – универсальная коробка РОН-2;
- – ответвительная коробка УК-2П;



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 -ГЧ8

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации

Схема расположения оборудования системы вещательного телевидения. 3 этаж. М1:100

Стадия	Лист	Листов
П	3	

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. Инв. №

Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
101	Тамбур	19,24	
102	Тамбур	7,47	
103	Тамбур	7,47	
104	Комната охраны	6,86	
105	Электрощитовая	5,96	
106	Процедурная	14,03	
107	Медицинский кабинет	13,81	
108	Приемная	16,40	
109	Кабинет директора	28,50	
110	Переговорная	10,62	
111	Санузел	4,90	
112	Вестибюль		
113	Методический кабинет	83,42	
114	Гардеробная	17,36	
115	Кабинет заведующей	8,36	
116	Санузел для МГН	4,95	
117	Санузел	15,79	
118	Помещение технического персонала	12,84	
119	Лестничная клетка		
120	Выход из подвала		
121	Кабинет зама по АХЧ	26,70	
122	Комбинированная мастерская	82,68	
123	Инструментальная	14,50	
124	Кабинет хайтек	62,61	
125	Кабинет домоводства	75,44	
126	Инвентарная	8,00	
127	Коридор	62,21	
128	Санузел	14,73	
129	Санузел	15,81	
130	Санузел	3,22	
131	Лестничная клетка		
132	Выход из подвала		
133	Учебные классы начальной школы	53,46	
134	Учебные классы начальной школы	53,46	

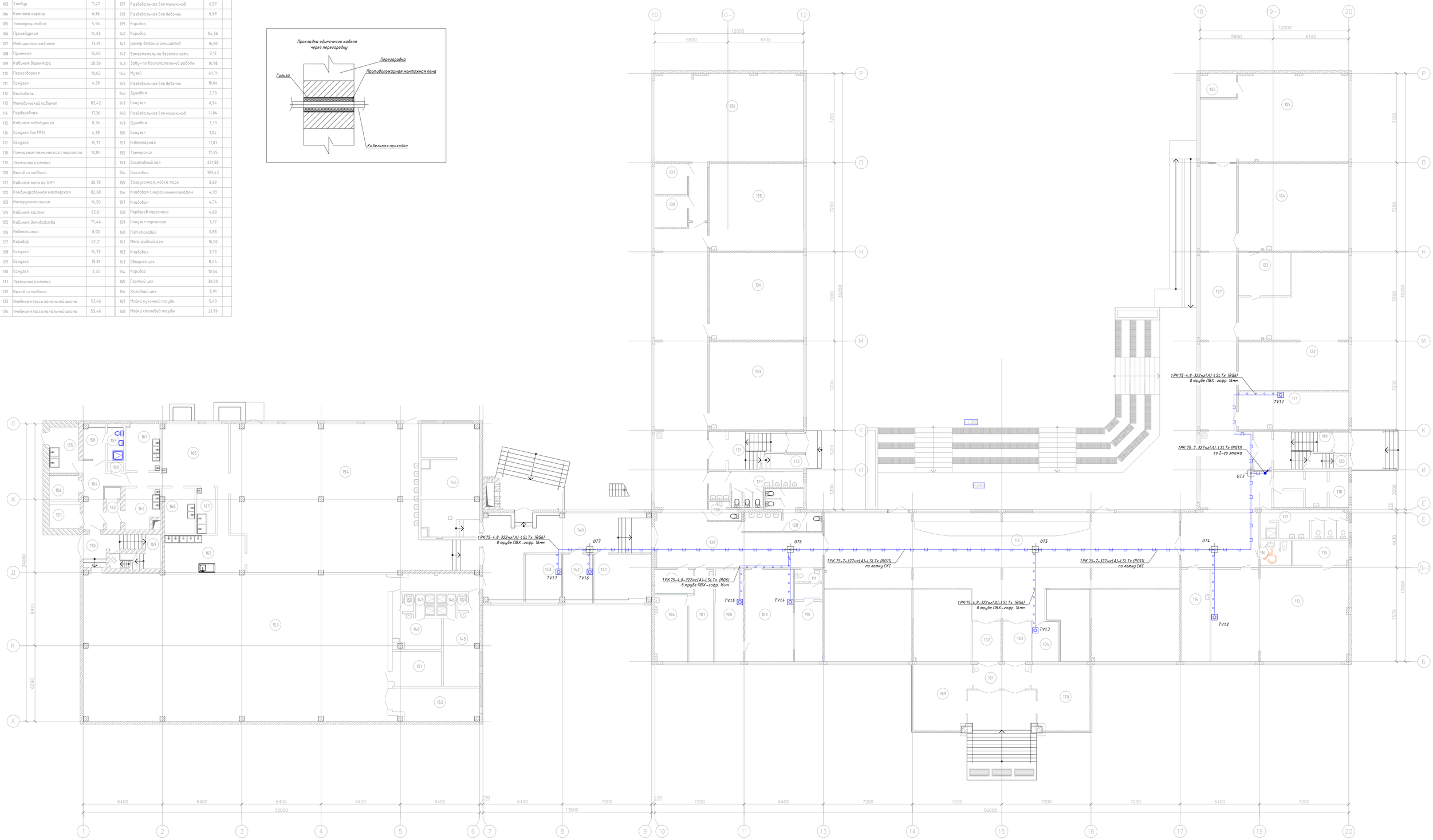
Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
135	Учебные классы начальной школы	53,46	
136	Помещение для активного отдыха учащихся	91,94	
137	Раздевальная для мальчиков	6,57	
138	Раздевальная для девочек	6,59	
139	Коридор		
140	Коридор	54,56	
141	Центр детских инициатив	16,80	
142	Заместитель по безопасности	9,12	
143	Завуч по воспитательной работе	10,98	
144	Музей	41,71	
145	Раздевальная для девочек	18,04	
146	Душевая	2,73	
147	Санузел	0,94	
148	Раздевальная для мальчиков	11,04	
149	Душевая	2,73	
150	Санузел	1,04	
151	Инвентарная	11,07	
152	Тренерская	17,85	
153	Спортивный зал	291,58	
154	Столовая	189,43	
155	Загрузочная, мойка тары	8,69	
156	Кладовая с морозильным шкафом	4,93	
157	Кладовая	4,74	
158	Гардероб персонала	4,60	
159	Санузел персонала	3,32	
160	ПУИ столовой	0,83	
161	Мясо-рыбный цех	10,00	
162	Кладовая	3,73	
163	Овощной цех	8,44	
164	Коридор	10,54	
165	Горячий цех	30,00	
166	Холодный цех	8,91	
167	Мойка кухонной посуды	5,40	
168	Мойка столовой посуды	21,79	

Экспликация помещений первого этажа

169	Тамбур		
170	Тамбур		

План 1-го этажа.



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал	Илешин				09.25
Проверил	Лабритьева				09.25
Н. контр.	Лабритьева				09.25
ГИП	Черных				09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 -ГЧ8

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации

Схема расположения оборудования системы вещательного телевидения. 1 этаж. М1:100

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

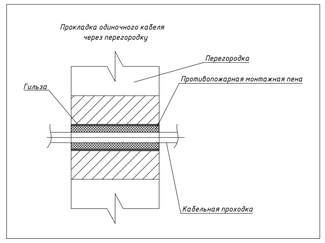
ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А0

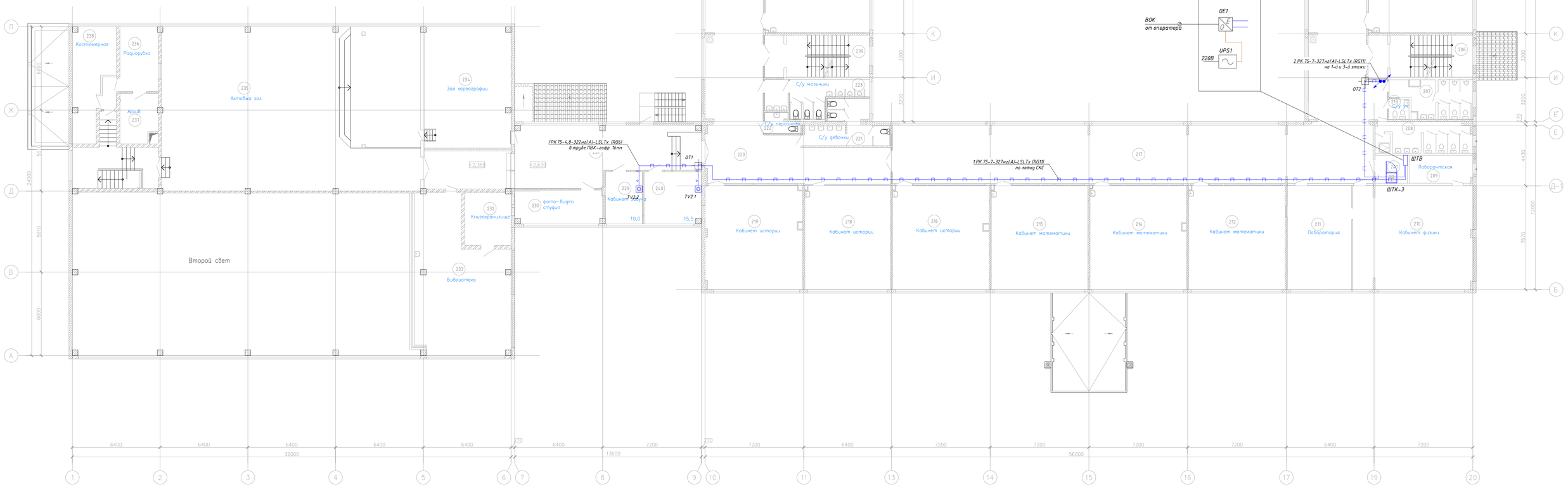
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Лаборантская	20,59	
202	Кабинет информатики	63,79	
203	Кабинет информатики	53,16	
204	Кабинет робототехники	53,42	
205	Кабинет математики	53,20	
206	Лестничная клетка	23,15	
207	Санузел мальчики	17,52	
208	Санузел девочки	16,06	
209	Лаборантская	14,45	
210	Кабинет физики	66,06	
211	Лаборатория	35,64	
212	Кабинет математики	35,64	
213	С/у уч.	53,48	
214	Кабинет математики	53,28	
215	Кабинет математики	53,48	
216	Кабинет истории	53,21	
217	Коридор		
218	Кабинет истории	47,34	
219	Кабинет истории	14,73	
220	Коридор	15,81	
221	С/у девочки	14,73	
222	С/у персонала	3,22	
223	С/у мальчики	15,81	
224	Кабинет начальной школы	53,20	
225	Кабинет начальной школы	53,45	
226	Кабинет начальной школы	53,21	
227	Кабинет начальной школы	63,29	
228	Кабинет психолога	21,33	
229	Кабинет завуча	10,00	
230	Фото- видео студия	15,72	
231	Коридор	77,96	
232	Книгохранилище		
233	Библиотека	67,87	
234	Зал хореографии	55,76	
235	Актовый зал	226,21	
236	Радиорубка	13,27	
237	Архив	9,61	
238	Костюмерная	20,23	
239	Лестничная клетка	18,42	
240	Кабинет завуча	15,50	
241	Серверная	4,66	



План 2-го этажа.



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 -ГЧ8			
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11			
Разработал		Илешин			09.25	Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаборантьева			09.25		П	2	
Н. контр.		Лаборантьева			09.25	Схема расположения оборудования системы вещательного телевидения. 2 этаж. М1:100	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

Формат А0

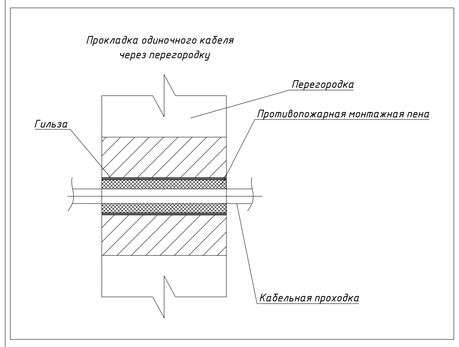
Взам. инв. №

Подпись и дата

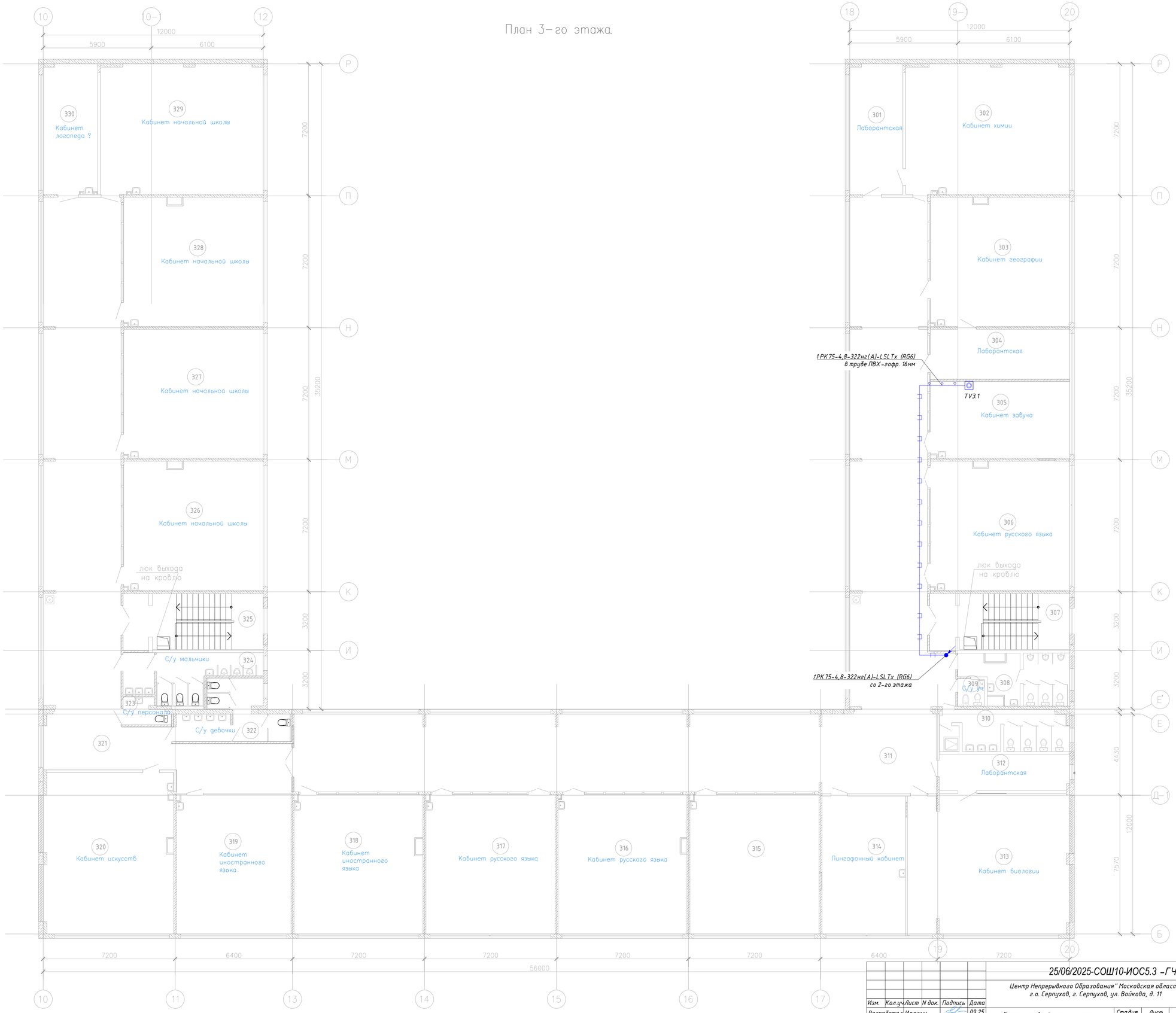
Инв. № подл.

Экспликация помещений

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-щения
301	Лаборантская	20.53	
302	Кабинет химии	63.15	
303	Кабинет географии	53.13	
304	Лаборантская	20.69	
305	Кабинет завуча	31.85	
306	Кабинет русского языка	53.10	
307	Лестничная клетка	23.15	
308	С/у мальчики	15.13	
309	С/у уч.		
310	С/у девочки	16.06	
311	Коридор		
312	Лаборантская	14.10	
313	Кабинет биологии	67.12	
314	Лингафонный кабинет	34.44	
315	Кабинет русского языка	53.48	
316	Кабинет русского языка	53.17	
317	Кабинет русского языка	53.48	
318	Кабинет иностранного языка	53.02	
319	Кабинет иностранного языка	47.34	
320	Кабинет искусств	61.64	
321	Коридор		
322	С/у девочки	14.73	
323	С/у персонала	3.22	
324	С/у мальчики	3.24	
325	Лестничная клетка	18.42	
326	Кабинет начальной школы	53.20	
327	Кабинет начальной школы	53.45	
328	Кабинет начальной школы	53.21	
329	Кабинет начальной школы	62.74	
330	Кабинет логопеда	21.33	



План 3-го этажа.



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 -ГЧ8

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации

Стадия	Лист	Листов
П	3	

Схема расположения оборудования системы вещательного телевидения. 3 этаж. М1:100

ООО «СПК-СТРОЙ»

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
101	Тамбур	19,24	
102	Тамбур	7,47	
103	Тамбур	7,47	
104	Комната охраны	6,86	
105	Электрощитовая	5,96	
106	Процедурная	14,03	
107	Медицинский кабинет	13,81	
108	Приемная	16,40	
109	Кабинет директора	28,50	
110	Переговорная	10,62	
111	Санузел	4,90	
112	Вестибюль		
113	Методический кабинет	83,42	
114	Гардеробная	17,36	
115	Кабинет заведующей	8,36	
116	Санузел для МГН	4,95	
117	Санузел	15,79	
118	Помещение технического персонала	12,84	
119	Лестничная клетка		
120	Выход из подвала		
121	Кабинет зама по АХЧ	26,70	
122	Комбинированная мастерская	82,68	
123	Инструментальная	14,50	
124	Кабинет хайтек	62,61	
125	Кабинет домоводства	75,44	
126	Инвентарная	8,00	
127	Коридор	62,21	
128	Санузел	14,73	
129	Санузел	15,81	
130	Санузел	3,22	
131	Лестничная клетка		
132	Выход из подвала		
133	Учебные классы начальной школы	53,46	
134	Учебные классы начальной школы	53,46	

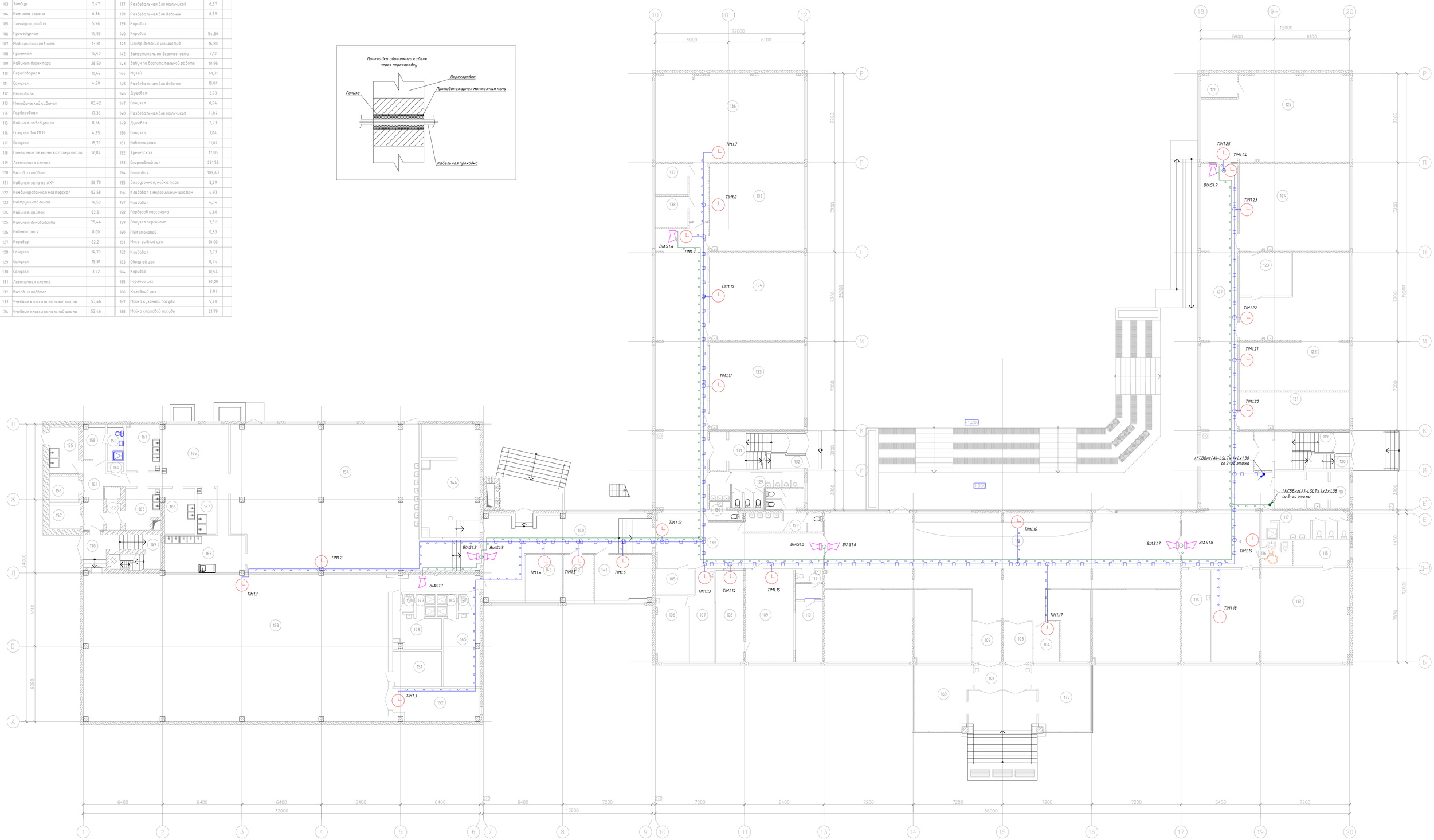
Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
135	Учебные классы начальной школы	53,46	
136	Помещение для активного отдыха учащихся	91,94	
137	Раздевальная для мальчиков	6,57	
138	Раздевальная для девочек	6,59	
139	Коридор		
140	Коридор	54,56	
141	Центр детских инициатив	16,80	
142	Заместитель по безопасности	9,12	
143	Завуч по воспитательной работе	10,98	
144	Музей	41,71	
145	Раздевальная для девочек	18,04	
146	Душевая	2,73	
147	Санузел	0,94	
148	Раздевальная для мальчиков	11,04	
149	Душевая	2,73	
150	Санузел	1,04	
151	Инвентарная	11,07	
152	Тренерская	17,85	
153	Спортивный зал	291,58	
154	Столовая	189,43	
155	Загрузочная, мойка тары	8,69	
156	Кладовая с морозильным шкафом	4,93	
157	Кладовая	4,74	
158	Гардероб персонала	4,60	
159	Санузел персонала	3,32	
160	ПУИ столовой	0,83	
161	Мясо-рыбный цех	10,00	
162	Кладовая	3,73	
163	Овощной цех	8,44	
164	Коридор	10,54	
165	Горячий цех	30,00	
166	Холодный цех	8,91	
167	Мойка кухонной посуды	5,40	
168	Мойка столовой посуды	21,79	

Экспликация помещений первого этажа

169	Тамбур		
170	Тамбур		

План 1-го этажа.



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал	Илешин				09.25
Проверил	Лабритьева				09.25
Н. контр.	Лабритьева				09.25
ГИП	Черных				09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 -ГЧ9

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации

Схема расположения оборудования системы часофикации. 1 этаж. М1:100

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

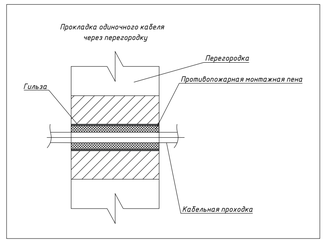
ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А0

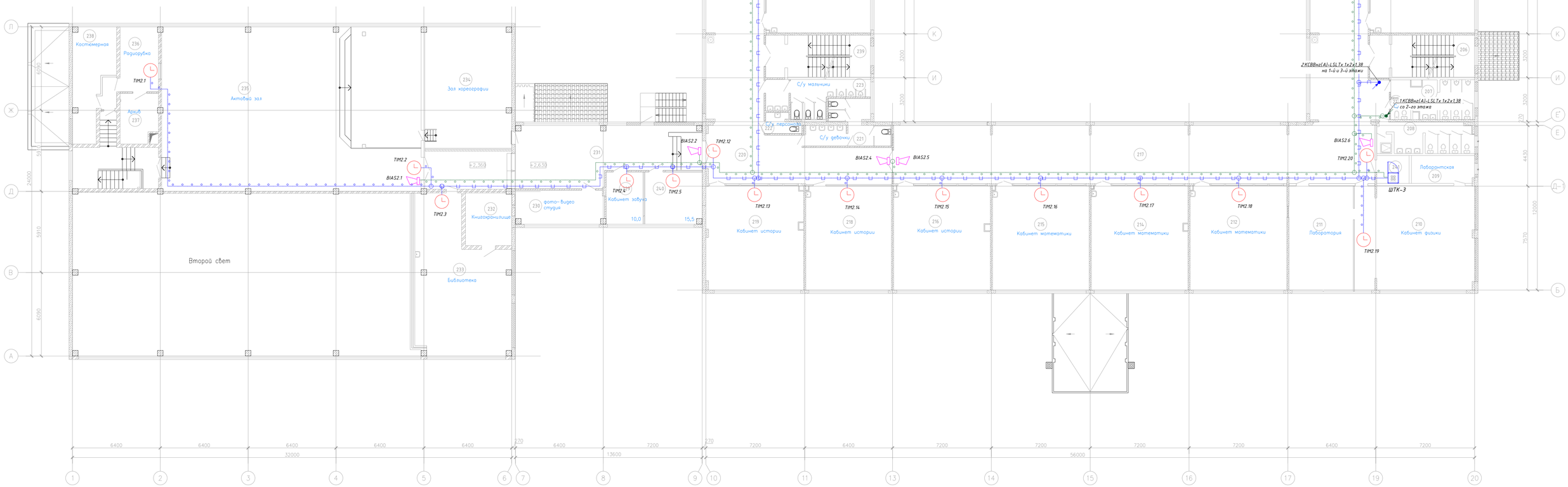
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Лаборантская	20,59	
202	Кабинет информатики	63,79	
203	Кабинет информатики	53,16	
204	Кабинет робототехники	53,42	
205	Кабинет математики	53,20	
206	Лестничная клетка	23,15	
207	Санузел мальчики	17,52	
208	Санузел девочки	16,06	
209	Лаборантская	14,45	
210	Кабинет физики	66,06	
211	Лаборатория	35,64	
212	Кабинет математики	35,64	
213	С/у уч.	53,48	
214	Кабинет математики	53,28	
215	Кабинет математики	53,48	
216	Кабинет истории	53,21	
217	Коридор		
218	Кабинет истории	47,34	
219	Кабинет истории	14,73	
220	Коридор	15,81	
221	С/у девочки	14,73	
222	С/у персонала	3,22	
223	С/у мальчики	15,81	
224	Кабинет начальной школы	53,20	
225	Кабинет начальной школы	53,45	
226	Кабинет начальной школы	53,21	
227	Кабинет начальной школы	63,29	
228	Кабинет психолога	21,33	
229	Кабинет завуча	10,00	
230	Фото- видео студия	15,72	
231	Коридор	77,96	
232	Книгохранилище		
233	Библиотека	67,87	
234	Зал хореографии	55,76	
235	Актовый зал	226,21	
236	Радиорубка	13,27	
237	Архив	9,61	
238	Костюмерная	20,23	
239	Лестничная клетка	18,42	
240	Кабинет завуча	15,50	
241	Серверная	4,66	



План 2-го этажа.



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илешин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 -ГЧ9

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации

Схема расположения оборудования системы часофикации. 2 этаж. М1:100

Стадия	Лист	Листов
П	2	

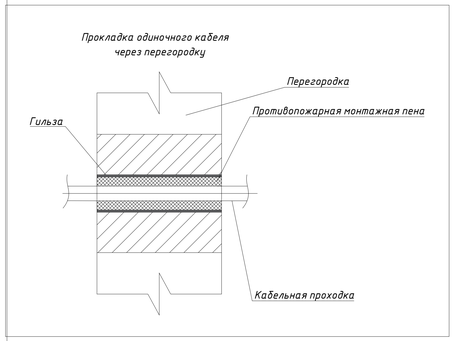
ООО «СПК-СТРОЙ»

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

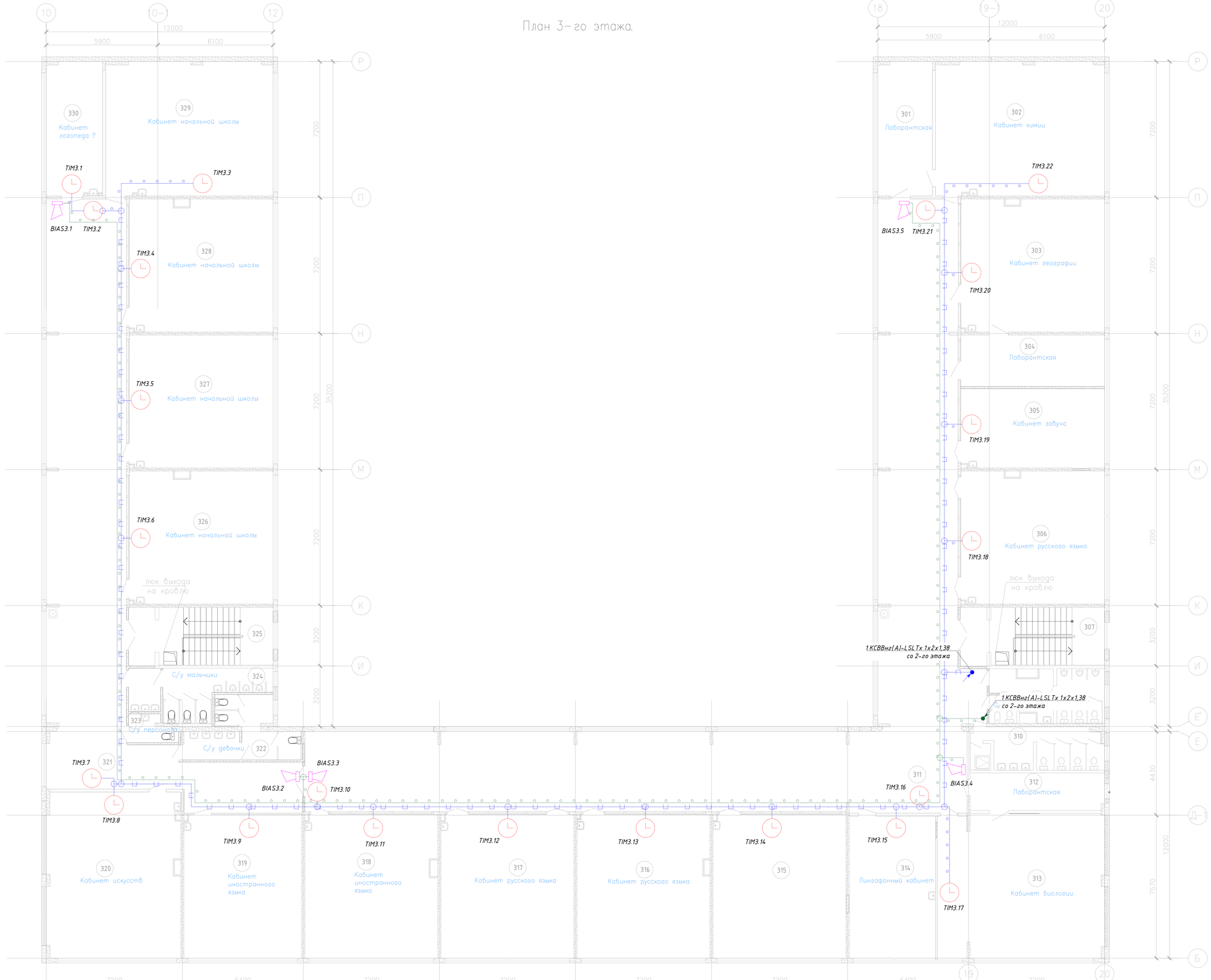
Формат А0

Экспликация помещений

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-щения
301	Лаборантская	20.53	
302	Кабинет химии	63.15	
303	Кабинет географии	53.13	
304	Лаборантская	20.69	
305	Кабинет завуча	31.85	
306	Кабинет русского языка	53.10	
307	Лестничная клетка	23.15	
308	С/у мальчики	15.13	
309	С/у уч.		
310	С/у девочки	16.06	
311	Коридор		
312	Лаборантская	14.10	
313	Кабинет биологии	67.12	
314	Лингафонный кабинет	34.44	
315	Кабинет русского языка	53.48	
316	Кабинет русского языка	53.17	
317	Кабинет русского языка	53.48	
318	Кабинет иностранного языка	53.02	
319	Кабинет иностранного языка	47.34	
320	Кабинет искусств	61.64	
321	Коридор		
322	С/у девочки	14.73	
323	С/у персонала	3.22	
324	С/у мальчики	3.24	
325	Лестничная клетка	18.42	
326	Кабинет начальной школы	53.20	
327	Кабинет начальной школы	53.45	
328	Кабинет начальной школы	53.21	
329	Кабинет начальной школы	62.74	
330	Кабинет логопеда	21.33	



План 3-го этажа.



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 -ГЧ9			
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11			
Разработал		Илюшин			09.25	Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П	3	
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Схема расположения оборудования системы часофикации. 3 этаж. М1:100	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Задание на электроснабжение

1. Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):

Электроприёмник	Uн, В	Обозначение	Количество	Категория ЭС	Руст(ед.), кВт	Примечание
Шкаф СКТП	220	ШТВ	1	1	0,1	пом. 241
Радиоприёмник	220	РТ	11	1	0,05	в соотв. со схемой размещения

2. Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования.
3. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
4. Размещение оборудования уточнить при монтаже.

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3 ЗД

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации

Стадия	Лист	Листов
П		1

Задание на электроснабжение

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование радиофикации							
1	Конвертер IP/СПВ нагрузка 30В 150х0,2Вт	FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 (SW 2.6)		Натекс	шт.	1		70 Вт
2	Ограничительная коробка РОН-2	РОН-2		ССД	шт.	8		
3	Коробка коммутационная для 4х2 проводов КС-4 пластик	КС-4		ССД	шт.	1		
4	Розетка сети радиотрансляции	РПВС		ССД	шт.	11		
	2. Кабельная продукция							
5	Безгалогенный кабель радиотрансляции магистральный	КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38		Паритет	м	190		
6	Безгалогенный кабель радиотрансляции абонентский	КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8		Паритет	м	185		
7	Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP LSZH 2м зеленый	PC02-C5EUL-2M		ITK	шт.	1		
	3. Монтажные узлы и изделия							
8	Труба гофрированная ПВХ 16 мм серая с зондом легкая (100 м)	11601(100)		Рувинил	м	96		
9	Крепеж-клипса универсальная для трубы 16 мм серая пластик (уп. 80 шт.)	К01116У		Рувинил	шт.	192		
10	Огнестойкая монтажная пена	ОГНЕЗА EI240		ОГНЕЗА	шт.	2		
11	Хомут 3,6х300мм нейлон (50шт)	UHH20-D036-300-050		ИЭК	упак.	2		

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.3.С О

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Система радиофикации, система телевизионного вещания, система электрочасофикации

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование СКТП							
1	Корпус металлический ЩМП-50.50.20 УХЛ1 IP66 IEK	ЩМП-50.50.20		ИЭК	шт.	1		
2	Розетка 1-местная для открытой установки с заземлением без защитных шторок 16А РС20-3-ХБм белый матовый	ERH11-K01M-16		ИЭК	шт.	1		
3	Оптический узел ОУК-800R для сетей кабельного телевидения с обратным каналом	FTTB ОУК-800R		Стандар Телеком	шт.	1		
4	Источник бесперебойного питания	SKAT-UPS 100/80		Бастион	шт.	1		
5	Аккумулятор свинцово-кислотный SKAT SB 1212	SB 1212		Бастион	шт.	1		
6	Абонентский сплиттер RTM на 2 выхода	SAH204F		RTM	шт.	1		
7	Абонентский ответвитель RTM на 1 отвод	TAH-120F		RTM	шт.	3		
8	Абонентский ответвитель RTM на 1 отвод	TAH-116F		RTM	шт.	1		
9	Абонентский ответвитель RTM на 2 отвода	TAH-208F		RTM	шт.	1		
9	Абонентский ответвитель RTM на 2 отвода	TAH-212F		RTM	шт.	1		
10	Абонентский ответвитель RTM на 2 отвода	TAH-220F		RTM	шт.	1		
11	Терминатор (заглушка) F 75 Ом	RTM F823		RTM	шт.	3		
12	Разъем F-типа резьбовой для кабеля RG-11	RTM-F11TW-P50		RTM	шт.	16		
13	Разъем F-типа резьбовой для кабеля RG-6	RTM-F06TW-P100		RTM	шт.	10		
14	Механизм розетки TV ATLAS DESIGN оконечный 1dB	ATN000185		SE	шт.	10		уточнить по дизайну и ЗОМ
15	Рамка 1-м AtlasDesign бел. SE	ATN000101		SE	шт.	10		уточнить по дизайну и ЗОМ
16	Коробка установочная СЗ d68x45 для твердых стен (с саморезами и стык. узлами)	UKT10-068-045-000-A-S-UO		ИЭК	шт.	10		уточнить по отделке
	2. Кабельная продукция							
17	Радиочастотный магистральный кабель Паракс (RG-11) с волновым сопротивлением 75 Ом	РК 75-7-327нг(А)-LSLTх		Паритет	м	139		
18	Радиочастотный кабель Паракс (RG-6) с волновым сопротивлением 75 Ом	РК 75-4,8-322нг(А)-LSLTх		Паритет	м	147		

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Материалы							
19	Труба гофрированная ПВХ 16 мм серая с зондом легкая (100 м)	11601(100)		Рувинил	м	59		
20	Крепеж-клипса универсальная для трубы 16 мм серая пластик (уп. 80 шт.)	К01116У		Рувинил	шт.	118		
21	Огнестойкая монтажная пена	ОГНЕЗА EI240		ОГНЕЗА	шт.	2		
22	Труба ВГП стальная Ду=32мм	ГОСТ 3262-75			м	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование часофикации							
1	Часовая станция в корпусе RM19 4 линий управления вторичными стрелочными часами, 2 релейных линии, синхронизация ГЛОНАС/GPS	ПИК-2М-4225д		АО "НИИЧаспром"	шт.	1		
2	Вторичные стрелочные часы, диаметр циферблата - 320 мм. Корпус - нержавеющая сталь, выпуклое силикатное стекло. Потребляемый ток - 6 мА	ВЧ 03/03 (ВЧС-03)		АО "НИИЧаспром"	шт.	72		
3	Защитный экран для вторичных стрелочных часов СВР-03-40	СВР-12-0340		СетиТелеком	шт.	1		
4	Звонок проводной громкого боя (Школьный) 220В 50Гц В*А 30	МЗМ-1		Инженерсервис	шт.	21		
5	Коробка коммутационная для 4х2 проводов КС-4 пластик	КС-4		ССД	шт.	83		
	2. Кабельная продукция							
6	Кабель парной скрутки, 1х2 жилы сечением 1,5 мм.кв.	КСВВнг(А)-LSLTх 1х2х1,38		ПожТехКабель	м	1509		
	3. Материалы							
7	Труба гофрированная ПВХ 16 мм серая с зондом легкая (100 м)	11601(100)		Рувинил	м	678		
8	Крепеж-клипса универсальная для трубы 16 мм серая пластик (уп. 80 шт.)	К01116У		Рувинил	шт.	1356		
9	Огнестойкая монтажная пена	ОГНЕЗА EI240		ОГНЕЗА	шт.	2		
10	Труба ВГП стальная Ду=32мм	ГОСТ 3262-75			м	2		гильзы
11	Хомут 3,6х300мм нейлон (50шт)	UHH20-D036-300-050		ИЭК	упак.	2		

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.